

Desarrollo de un software educativo con gestión SQL para la enseñanza práctica de la informática

Lenguajes de Base de Datos

Integrantes:

AGUILAR ACOSTA YELKIN JAFET
VILLARREAL MUÑOZ HUGO ALBERTO
ACEVEDO FALLAS JOSE ANDRES

Profesor:

BENAVIDES LOPEZ GABRIEL

III CUATRIMESTRE

11 de nov. de 25

Tabla de contenido

Planteamiento de la investigación	3
Introducción	3
Problema de investigación	4
Justificación del Problema.....	5
Objetivos	6
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos.....	6
Descripción de la empresa.....	7
Alcance y descripción de la organización.....	7
Misión y visión	7
Misión	7
Visión	8
Nicho de negocio y ubicación	8
Breve historia y contexto.....	8
Problema que la empresa busca resolver	9
Programación.....	9
Cronograma.....	13
Modelo De Base De Datos	13
Tabla Categoría	14
Tabla Usuario	15
Tabla Producto.....	15
Tabla Rol	16
Tabla Factura.....	17
Tabla Venta	17
Tabla Auditoria.....	18
GESTIÓN DE CONEXIÓN A BASE DE DATOS CON JAVA.....	19
Configuración de Conectividad	19
Arquitectura de la Implementación	20
Método Principal: obtenerConexion().....	20
DESARROLLO DE COMPONENTES SQL Y PL/SQL	23
Resumen de Objetos Creados	23
Paquetes Implementados	24
Funciones	27
Funciones de Cálculo:.....	27
Funciones de Validación:.....	28
Funciones de Información:.....	28
Vistas Implementadas	28
Triggers De Negocio.....	29

Cursores Implementados.....	30
Diccionario De Datos	31
Análisis de Resultados.....	36
Conclusiones y recomendaciones	55
Conclusiones.....	55
Recomendaciones	56
Bibliografía	57

Planteamiento de la investigación

Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma educativa web con énfasis en la enseñanza de informática, que además integre un módulo venta de hardware relacionado con los cursos ofrecidos. De esta manera, los usuarios podrán aprender sobre temas tecnológicos mientras adquieren los equipos necesarios para poner en práctica lo aprendido. Este proyecto tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos en SQL y PL/SQL mediante el desarrollo de un sistema funcional que utilice una base de datos para el almacenamiento de su información.

El desarrollo de este sistema busca mejorar la experiencia de aprendizaje al unir la teoría con la práctica en una sola plataforma. Además, aprovechando el potencial de las bases de datos para manejar de forma ordenada y relacional de la información de usuarios, productos, cursos y transacciones. El sistema permitirá registrar usuarios, acceder a diferentes cursos, visualizar productos tecnológicos por categoría y realizar compras dentro del mismo entorno.

La creación del proyecto se apoyará en el uso de lenguajes SQL y PL/SQL para construir y manipular la base de datos, aplicando consultas, procedimientos almacenados y funciones que optimicen la gestión de la información. Además, se emplearán principios de diseño estructurado y buenas prácticas en la administración de datos, asegurando que la aplicación sea eficiente, escalable y segura. Este proyecto representa una oportunidad para integrar los conceptos teóricos aprendidos en el curso con una implementación práctica de valor educativo y tecnológico.

Problema de investigación

En la actualidad, existe una amplia gama de plataformas de enseñanza en línea pero se enfocan únicamente en la parte teórica del aprendizaje, dejando de lado la aplicación práctica y el manejo de recursos tecnológicos. Esta situación provoca que los estudiantes de informática tengan dificultades para poner en práctica los conocimientos adquiridos, ya que no cuentan con los medios necesarios para realizar ejercicios en entornos reales con hardware y software. Esto genera una formación poco eficiente para la incorporación en un entorno profesional.

Frente a esta realidad, surge la pregunta central de esta investigación, ¿Cómo puede un sistema educativo conectado a una base de datos mejorar el aprendizaje teórico y práctico en el área de informática, integrando además la gestión de productos tecnológicos?

El problema radica en las mínimas opciones de sistemas educativos integrales de que ofrezcan la oportunidad de gestionar tanto el contenido de cursos como los recursos

materiales necesarios para reforzar el aprendizaje. Esta deficiencia afecta principalmente al estudiante, quienes necesitan herramientas modernas que combinen enseñanza digital con acceso a equipos tecnológicos.

El sistema base de este proyecto se propone como una plataforma educativa con catálogo de hardware que tiene módulos de manejo de los registros de usuarios, cursos y productos. La propuesta consiste en desarrollar tanto del sistema web como la base de datos relacional que permita conectar la lógica de la aplicación con la gestión interna de datos, resolviendo problemas de organización, disponibilidad y eficiencia en los procesos.

Justificación del Problema

La implementación de este proyecto contribuye directamente al fortalecimiento del aprendizaje práctico de la informática. Al crear un sistema educativo, se promueve la interacción real entre los conceptos teóricos y las herramientas digitales que los sustentan. La propuesta no solo beneficia a los estudiantes que cursan carreras tecnológicas, sino también a los docentes e instituciones que buscan mejorar sus métodos de enseñanza.

Asimismo, estudios recientes indican que el uso de entornos educativos interactivos mejora la retención de conocimientos y la motivación del estudiante (Universidad Cesuma, 2024). Este proyecto responde a esa necesidad, ofreciendo una herramienta que combina enseñanza, práctica y gestión tecnológica dentro de un mismo entorno conectado a una base de datos para el acceso a la información necesarios para el correcto funcionamiento de la plataforma educativa.

Finalmente, este proyecto fomenta la importancia de la aplicación de bases de datos relacional, ya que permite almacenar, organizar y gestionar de manera eficiente toda la información relacionada con los usuarios, los cursos y los productos tecnológicos del sistema educativo. En un entorno web donde los datos cambian constantemente, contar con una base de datos bien estructurada garantiza la consistencia, integridad y disponibilidad de la información.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una plataforma educativa con la integración de una base de datos relacional que permita gestionar usuarios, cursos y productos tecnológicos, con el fin de integrar el aprendizaje teórico y práctico en el área de informática.

Objetivos específicos

Objetivo específico 1

Analizar los requerimientos funcionales necesarios para la implementación de la base de datos que respalde la plataforma educativa.

Objetivo específico 2

Diseñar la estructura relacional de la base de datos y los módulos del sistema encargados de la gestión de usuarios, cursos y productos.

Objetivo específico 3

Implementar la conexión entre el sistema y la base de datos mediante consultas, procedimientos almacenados.

Descripción de la empresa

Alcance y descripción de la organización

TechLearn Solutions S.A. es una empresa costarricense dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al ámbito educativo. Fundada en el año 2023 en San José, Costa Rica, su principal objetivo es ofrecer herramientas digitales innovadoras que integren la enseñanza teórica con la práctica aplicada, especialmente en el área de la informática y las tecnologías de la información.

La compañía se especializa en el diseño de plataformas web educativas que combinan contenidos formativos con funcionalidades orientadas al aprendizaje activo, como la adquisición de hardware asociado a cada curso y la gestión inteligente de usuarios, productos y transacciones. Con esto, TechLearn Solutions S.A. busca cerrar la brecha existente entre el conocimiento teórico y la experiencia práctica que los estudiantes necesitan para desarrollarse en entornos laborales reales.

Misión y visión

Misión

Impulsar el aprendizaje tecnológico mediante el desarrollo de plataformas educativas integrales que combinen teoría y práctica. La empresa busca facilitar el acceso al conocimiento informático al mismo tiempo que proporciona los recursos necesarios para aplicarlo, promoviendo un proceso de formación completo, dinámico y alineado con las demandas del mercado laboral actual.

Visión

Convertirse en la empresa líder en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones educativas interactivas, reconocida por su capacidad de integrar conocimiento, tecnología y práctica en un solo ecosistema digital. A largo plazo, la compañía pretende expandir su alcance global y contribuir significativamente a la transformación digital de la educación tecnológica.

Nicho de negocio y ubicación

TechLearn Solutions S.A. orienta sus servicios a instituciones educativas, universidades, centros de formación profesional y personas interesadas en adquirir conocimientos prácticos en áreas como programación, redes, infraestructura, ciberseguridad y mantenimiento de sistemas.

La sede principal se ubica en San José, Costa Rica, con proyección regional hacia América Latina mediante el uso de servicios web y soluciones en la nube.

Breve historia y contexto

La idea de TechLearn Solutions S.A. surge a partir de la necesidad detectada en el mercado educativo de contar con plataformas que no solo enseñen teoría, sino que también permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en entornos reales. La falta de herramientas prácticas en la educación tradicional limita el desarrollo profesional de los estudiantes de informática, quienes muchas veces carecen del hardware necesario para experimentar.

En respuesta a este problema, la empresa desarrolló una plataforma innovadora que permite a los usuarios registrarse, acceder a cursos especializados y adquirir los dispositivos

requeridos para realizar prácticas en tiempo real. Esto proporciona un entorno integral de aprendizaje que facilita el desarrollo de competencias técnicas aplicables a escenarios reales.

Problema que la empresa busca resolver

El sector educativo tecnológico enfrenta un desafío constante: la desconexión entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica. Esta brecha provoca que los estudiantes obtengan conocimientos que no logran poner en práctica debido a la falta de herramientas, recursos o infraestructura adecuada.

TechLearn Solutions S.A. aborda este desafío mediante el desarrollo de un sistema educativo conectado a una base de datos relacional que gestiona usuarios, cursos, productos tecnológicos y transacciones. De este modo, la plataforma no solo ofrece contenido académico, sino que también proporciona los medios necesarios para aplicarlo, fomentando un aprendizaje integral, significativo y alineado con las necesidades del mercado laboral tecnológico.

Programación

Se eligió Java como el lenguaje principal para conectar con la base de datos MySQL porque es un lenguaje fuerte, que funciona en diferentes sistemas y se usa mucho en proyectos de empresas y educación. Además, muchos frameworks modernos, como Spring Boot o Jakarta EE, hacen más fácil integrar bases de datos relacionales, lo que ayuda a tener una estructura de software que se puede expandir y organizar mejor.

Otra razón es que el equipo ya tiene experiencia con Java, lo que hace que el desarrollo sea más rápido y requiera menos tiempo para aprender.

También, Java se puede usar con JDBC, lo que asegura una comunicación segura y directa entre la aplicación y la base de datos MySQL.

Ventajas técnicas

1. Portabilidad: El código Java puede correr en cualquier sistema operativo siempre que haya una máquina virtual (JVM)
2. Integración con MySQL: JDBC permite realizar consultas SQL, usar procedimientos almacenados y funciones directamente desde el programa.
3. Estructura orientada a objetos: Facilita organizar el código, reutilizar clases y mantener el sistema de forma más sencilla
4. Comunidad y documentación grandes: Hay muchos recursos y bibliotecas que hacen más fácil manejar conexiones y transacciones
5. Seguridad y manejo de errores: Java tiene herramientas para controlar los errores y validar los datos de manera segura

Posibles retos

Aprender PL/SQL: Aunque Java maneja bien la conexión, usar procedimientos almacenados complejos puede requerir más conocimiento. Configuración de JDBC: Es necesario configurar bien el driver mysql-connector-j para garantizar que la conexión funcione. Rendimiento con consultas complejas: Si la base de datos crece mucho, será importante optimizar las consultas SQL y cómo maneja la memoria Java.>Configuración inicial: Instalar y vincular el entorno (JDK, MySQL y Workbench) puede tomar tiempo y necesitar pruebas previas.

Requerimientos de usuario

Requerimientos funcionales:

1. Registro y autenticación de usuarios
 - El sistema debe permitir que los usuarios se registren, guarden sus datos de acceso y validen su entrada usando un nombre de usuario y una contraseña.
2. Gestión de roles
 - Cada usuario debe tener uno o más roles, como administrador, vendedor o usuario general, que definan qué acciones puede realizar dentro del sistema.
3. Visualización de cursos y productos
 - Los usuarios podrán ver los cursos disponibles y los productos tecnológicos que están relacionados con cada categoría.
4. Carrito de compras y facturación
 - Los usuarios podrán añadir productos al carrito, realizar compras y generar facturas con la información guardada en la base de datos.
5. Gestión administrativa
 - Los administradores podrán crear, editar o borrar productos, cursos y categorías, además de revisar informes de ventas y usuarios activos.
6. Control de inventario

- El sistema debe reducir automáticamente la cantidad de un producto cuando se realice una venta.

7. Historial de compras

- Los usuarios podrán revisar su registro de facturas y ventas anteriores.

8. Integración educativa

- Los cursos disponibles deben estar conectados con los productos necesarios para que se puedan aplicar en práctica.

Requerimientos no funcionales

- Seguridad: Las contraseñas de los usuarios deben guardarse de forma encriptada.
- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible las 24 horas del día desde cualquier navegador web.
- Escalabilidad: La base de datos debe poder crecer fácilmente sin afectar su funcionamiento.
- Usabilidad: La interfaz debe ser sencilla y accesible para usuarios con distintos niveles de conocimiento técnico.
- Compatibilidad: La aplicación web debe trabajar bien en navegadores modernos, como Chrome, Firefox y Edge.

Cronograma

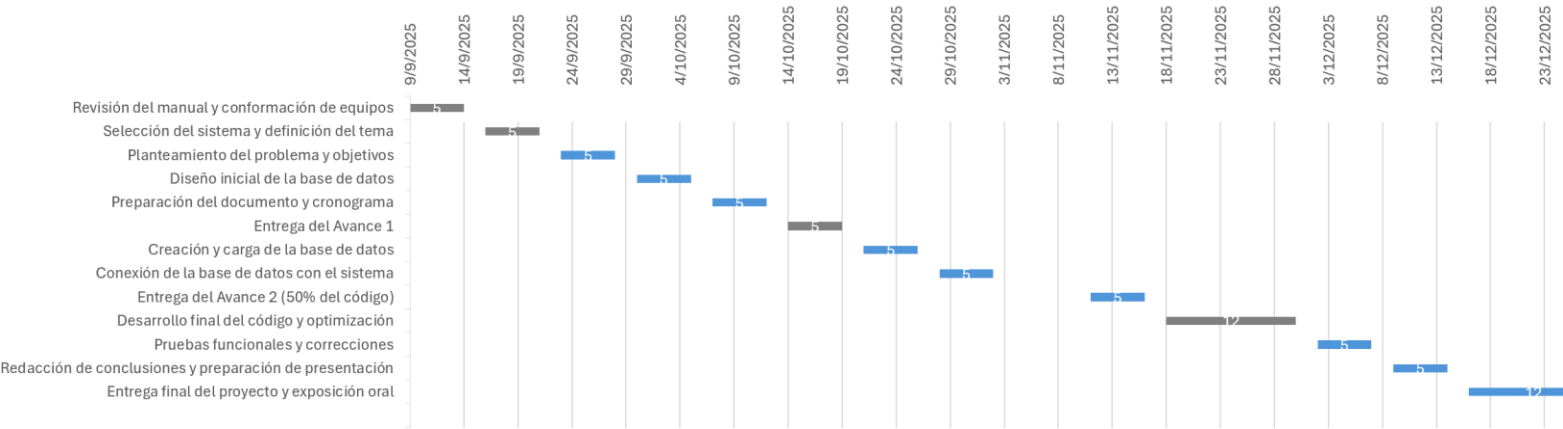
Figura 1

Tabla del Cronograma del proyecto

RESPONSABLE	ACTIVIDADES	INICIO	DURACIÓN (DIAS)	FINAL
Todo el grupo	Revisión del manual y conformación de equipos	9/9/2025	5	13/9/2025
Todo el grupo	Selección del sistema y definición del tema	16/9/2025	5	20/9/2025
Andrés Acevedo	Planteamiento del problema y objetivos	23/9/2025	5	27/9/2025
Hugo Villarreal	Diseño inicial de la base de datos	30/9/2025	5	4/10/2025
Yelkin Aguilar	Preparación del documento y cronograma	7/10/2025	5	11/10/2025
Todo el grupo	Entrega del Avance 1	14/10/2025	5	18/10/2025
Andrés Acevedo y Hugo Villarreal	Creación y carga de la base de datos	21/10/2025	5	25/10/2025
Yelkin Aguilar	Conexión de la base de datos con el sistema	28/10/2025	5	1/11/2025
Todo el grupo	Entrega del Avance 2 (50% del código)	11/11/2025	5	15/11/2025
Yelkin Aguilar y Andrés Acevedo	Desarrollo final del código y optimización	18/11/2025	12	29/11/2025
Hugo Villarreal	Pruebas funcionales y correcciones	2/12/2025	5	6/12/2025
Andrés Acevedo	Redacción de conclusiones y preparación de presentación	9/12/2025	5	13/12/2025
Todo el grupo	Entrega final del proyecto y exposición oral	16/12/2025	12	27/12/2025

Figura 2

Cronograma del proyecto



Modelo De Base De Datos

A través de este modelo se definen las tablas, atributos, claves primarias y foráneas, permitiendo comprender el flujo de información dentro del sistema. Este diseño sirve como base para la implementación física de la base de datos y garantiza la integridad, consistencia y coherencia de los datos almacenados, facilitando la administración y escalabilidad del sistema.

Descripción específica de cada entidad:

1. Tabla CATEGORIA

Almacena las categorías de productos disponibles en la tienda.

Tabla 1

Tabla Categoría

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_categoria	NUMBER	PK	Identificador único
descripcion	VARCHAR2(30)	NOT NULL	Nombre de la categoría
ruta_imagen	VARCHAR2(1024)	NULL	URL de la imagen
activo	NUMBER(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	Estado activo/inactivo

2. Tabla USUARIO

Almacena la información de usuarios del sistema.

Tabla 2

Tabla Usuario

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_usuario	NUMBER	PK	Identificador único
username	VARCHAR2(20)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de usuario
password	VARCHAR2(512)	NOT NULL	Contraseña encriptada
nombre	VARCHAR2(20)	NOT NULL	Nombre del usuario
apellidos	VARCHAR2(30)	NOT NULL	Apellidos del usuario
correo	VARCHAR2(50)	NULL	Email del usuario
telefono	VARCHAR2(15)	NULL	Teléfono de contacto
ruta_imagen	VARCHAR2(1024)	NULL	URL de foto de perfil
activo	NUMBER(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	Estado activo/inactivo

3. Tabla PRODUCTO

Almacena los productos disponibles para la venta.

Tabla 3

Tabla Producto

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_producto	NUMBER	PK	Identificador único
id_categoria	NUMBER	FK, NOT NULL	Referencia a categoría
descripcion	VARCHAR2(30)	NOT NULL	Nombre del producto
detalle	VARCHAR2(1600)	NOT NULL	Descripción detallada

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
precio	NUMBER	NOT NULL	Precio unitario
existencias	NUMBER	NOT NULL	Cantidad en stock
ruta_imagen	VARCHAR2(1024)	NULL	URL de imagen
activo	NUMBER(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	Estado activo/inactivo

4. Tabla ROL

Define los roles y permisos de los usuarios.

Tabla 4

Tabla Rol

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_rol	NUMBER	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR2(20)	NOT NULL	Nombre del rol
id_usuario	NUMBER	FK	Usuario asignado

5. Tabla FACTURA

Registra las facturas de compra generadas.

Tabla 5

Tabla Factura

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_factura	NUMBER	PK	Identificador único
id_usuario	NUMBER	FK, NOT NULL	Cliente que compra
fecha	DATE	DEFAULT SYSDATE	Fecha de emisión
total	NUMBER	DEFAULT 0	Total de la factura
estado	NUMBER	DEFAULT 1	Estado de la factura

6. Tabla VENTA

Detalle de productos vendidos en cada factura.

Tabla 6

Tabla Venta

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_venta	NUMBER	PK	Identificador único
id_factura	NUMBER	FK, NOT NULL	Factura asociada
id_producto	NUMBER	FK, NOT NULL	Producto vendido
precio	NUMBER	NOT NULL	Precio al momento de venta
cantidad	NUMBER	NOT NULL	Cantidad vendida

7. Tabla AUDITORIA_PRODUCTO

Registra cambios en productos para auditoría.

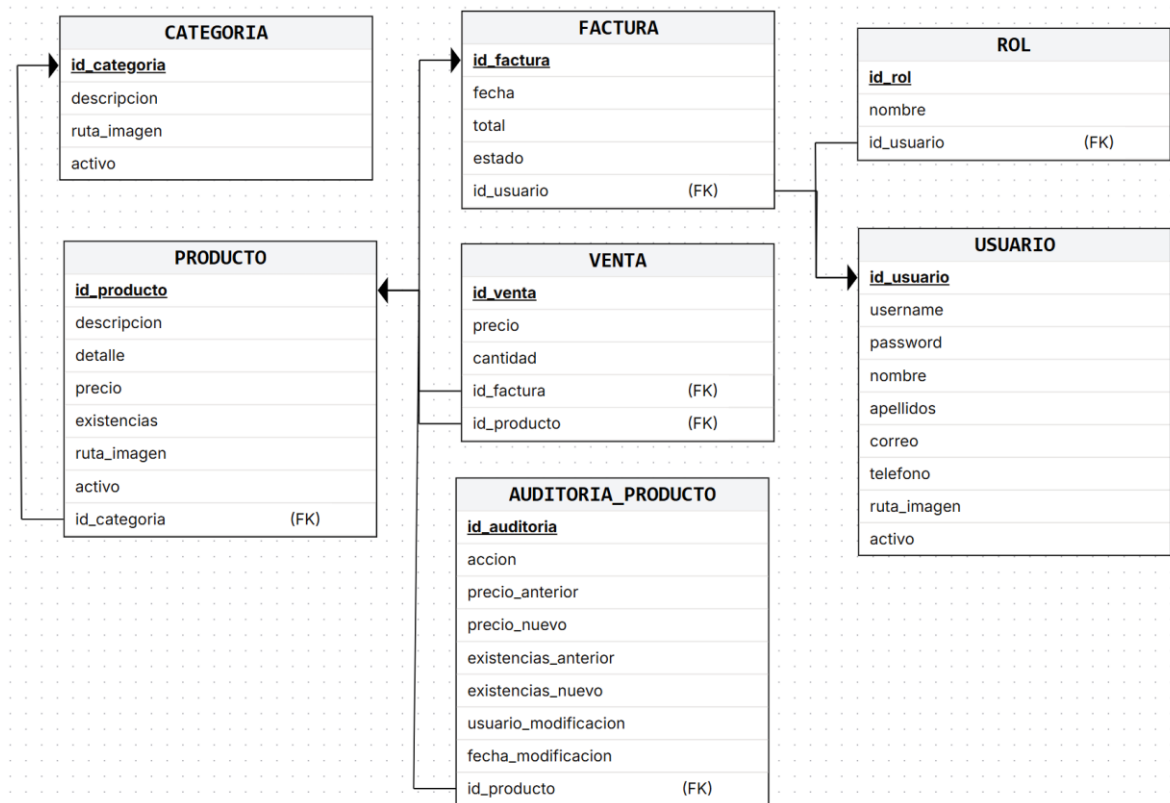
Tabla 7

Tabla Auditoria

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id_auditoria	NUMBER	PK (IDENTITY)	Identificador único
id_producto	NUMBER	NULL	Producto modificado
accion	VARCHAR2(10)	NULL	Tipo de acción
precio_anterior	NUMBER	NULL	Precio antes del cambio
precio_nuevo	NUMBER	NULL	Precio después del cambio
existencias_anterior	NUMBER	NULL	Stock antes del cambio
existencias_nuevo	NUMBER	NULL	Stock después del cambio
usuario_modificacion	VARCHAR2(50)	NULL	Usuario que modificó
fecha_modificacion	DATE	DEFAULT SYSDATE	Fecha del cambio

Figura 3

Diagrama Relacional



GESTIÓN DE CONEXIÓN A BASE DE DATOS CON JAVA

La implementación del sistema TechShop requiere una conexión robusta y eficiente a la base de datos Oracle, la cual servirá como fundamento para todas las operaciones de persistencia de datos. La clase ConexionTechShop representa el componente central encargado de gestionar esta conectividad, implementando las mejores prácticas de programación para garantizar estabilidad y seguridad en las transacciones con la base de datos.

Configuración de Conectividad

La conexión se establece mediante el driver JDBC de Oracle, utilizando los siguientes parámetros de configuración:

- URL de Conexión: jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/ORCLPDB1
- Usuario de Base de Datos: system
- Contraseña de Acceso: HUGO2409
- Driver JDBC: oracle.jdbc.driver.OracleDriver

Arquitectura de la Implementación

La clase implementa el patrón de diseño Singleton a nivel de método, garantizando que se pueda obtener una instancia de conexión desde cualquier punto de la aplicación mientras se mantiene un control centralizado sobre la configuración y manejo de excepciones.

Método Principal: obtenerConexion()

Figura 4

Método para Establecer la Conexión

```
public static Connection obtenerConexion() throws SQLException
```

Este método constituye el núcleo funcional de la clase, encargándose de:

1. Carga del Driver JDBC: Verifica la disponibilidad del driver Oracle mediante Class.forName()

2. Establecimiento de Conexión: Utiliza `DriverManager.getConnection()` con los parámetros predefinidos
3. Manejo de Excepciones: Captura y relanza excepciones con mensajes descriptivos para facilitar el debugging

Características de Seguridad

La implementación incluye mecanismos de seguridad mediante:

- Manejo de Recursos: Uso de `try-with-resources` para garantizar el cierre automático de conexiones
- Encapsulamiento: Variables de conexión declaradas como `private static final`
- Propagación Controlada de Excepciones: Las `SQLException` son manejadas y relanzadas con contexto adicional

Método de Prueba y Validación

El método `main()` incluido sirve como herramienta de verificación, permitiendo:

- Validación de Conectividad: Confirma que los parámetros de conexión son correctos
- Prueba de Instalación del Driver: Verifica que el driver JDBC esté disponible en el classpath
- Diagnóstico de Problemas: Proporciona mensajes de error específicos en caso de fallos

anejo de Concurrencia

La implementación actual es thread-safe debido a:

- Variables inmutables (final)
- Ausencia de estado compartido mutable
- Creación de nueva instancia de Connection por cada invocación

Integración con el Sistema TechShop

Esta clase de conexión servirá como base para los siguientes módulos del sistema:

- Gestión de Usuarios: Autenticación y administración de perfiles
- Catálogo de Productos: Consulta y mantenimiento de inventario
- Procesamiento de Ventas: Registro de transacciones y facturación
- Sistema de Reportes: Generación de informes analíticos

La clase ConexionTechShop representa una implementación sólida y profesional para la gestión de conexiones a base de datos Oracle, cumpliendo con los estándares de calidad requeridos para el sistema educativo TechShop. Su diseño modular y manejo apropiado de excepciones la convierten en un componente confiable para las operaciones críticas de persistencia de datos que el sistema requiere.

La conexión establecida mediante esta clase garantiza la comunicación efectiva entre la capa de aplicación Java y la base de datos relacional Oracle, formando así el cimiento tecnológico sobre el cual se construyen todas las funcionalidades del sistema educativo integral TechShop.

DESARROLLO DE COMPONENTES SQL Y PL/SQL

Esta sección presenta los objetos creados dentro de la base de datos para garantizar el funcionamiento del sistema, tales como procedimientos almacenados, funciones, vistas, triggers y paquetes. Cada uno de estos objetos cumple un rol específico dentro de la lógica del sistema, ya sea automatizando procesos, validando información o facilitando consultas estructuradas. La integración de estos elementos permite mantener la coherencia de los datos, optimizar el rendimiento y asegurar que las operaciones realizadas por los usuarios se ejecuten de forma eficiente, segura y controlada.

Tabla 8

Resumen de Objetos Creados

Tipo de Objeto	Cantidad Requerida	Cantidad Entregada	Estado
Procedimientos Almacenados	25	25+	Completo
Vistas	10	10	Completo
Funciones	15	15	Completo
Paquetes	10	10	Completo
Triggers de Negocio	5	5	Completo
Cursores	15	15	Completo

Paquetes Implementados

1. PKG_CATEGORIA - Gestión completa de categorías
 - sp_insertar_categoria: Creación de nuevas categorías
 - sp_actualizar_categoria: Actualización de información
 - sp_eliminar_categoria: Borrado lógico con preservación de datos
 - sp_obtener_categoria: Consulta específica con cursor
 - sp_listar_categorias: Listado completo con cursor

2. PKG_USUARIO - Sistema integral de usuarios
 - sp_registrar_usuario: Registro con validaciones
 - sp_actualizar_usuario: Actualización de datos personales
 - sp_desactivar_usuario: Desactivación de cuentas
 - sp_obtener_usuario: Consulta individual
 - sp_listar_usuarios: Listado completo del sistema
 - sp_autenticar_usuario: Validación de credenciales de acceso

3. PKG_PRODUCTO - Gestión de inventario y stock
 - sp_insertar_producto: Alta de nuevos productos

- sp_actualizar_producto: Modificación de información
- sp_eliminar_producto: Desactivación con borrado lógico
- sp_obtener_producto: Consulta detallada
- sp_listar_productos: Listado con información de categoría
- sp_actualizar_stock: Ajuste controlado de inventario

4. PKG_ROL - Sistema de permisos y autorizaciones

- sp_asignar_rol: Asignación de roles a usuarios
- sp_remove_rol: Remoción de permisos
- sp_listar_rol_usuario: Consulta de roles por usuario
- sp_listar_rol: Catálogo completo de roles del sistema

5. PKG_FACTURA - Gestión de facturación

- sp_crear_factura: Generación de nuevas facturas
- sp_actualizar_estado_factura: Cambio de estados
- sp_obtener_factura: Consulta completa de factura
- sp_listar_facturas: Listado general
- sp_listar_facturas_usuario: Facturas por usuario específico

6. PKG_VENTA - Procesamiento de transacciones

- sp_agregar_producto_factura: Adición de items a facturas
- sp_obtener_detalle_venta: Consulta detallada de ventas
- sp_eliminar_item_venta: Remoción de items
- sp_procesar_venta_completa: Procesamiento integral de ventas

7. PKG_REPORTES - Analytics y business intelligence

- sp_reporte_ventas_periodo: Ventas por rangos de fecha
- sp_reporte_productos_top: Ranking de productos más vendidos
- sp_reporte_productos_sin_stock: Alertas de inventario
- sp_reporte_clientes_frecuentes: Identificación de mejores clientes

8. PKG_VALIDACIONES - Centralización de validaciones

- fn_validar_formato_email: Validación de formato de correo
- fn_username_disponible: Verificación de nombres de usuario únicos
- fn_validar_stock_suficiente: Validación de existencias
- fn_validar_precio: Verificación de precios válidos

9. PKG_SEGURIDAD - Control de acceso y permisos

- fn_verificar_admin: Validación de privilegios administrativos
- fn_verificar_vendedor: Verificación de permisos de venta
- fn_verificar_usuario_activo: Control de estado de usuario
- sp_cambiar_password: Gestión segura de contraseñas

10. PKG_UTILIDADES - Funciones generales reutilizables

- fn_calcular_con_iva: Cálculo de impuestos
- fn_aplicar_descuento: Aplicación de descuentos
- fn_contar_categorias_activas: Métricas del sistema
- fn_contar_productos_activos: Estadísticas de productos
- fn_contar_usuarios_activos: Conteo de usuarios activos
- sp_limpiar_datos_prueba: Utilidades para desarrollo

Funciones

Funciones de Cálculo:

1. fn_calcular_total_factura: Cálculo de totales de factura
2. fn_calcular_iva: Cálculo específico de impuestos al 13%
3. fn_calcular_subtotal_venta: Subtotal por línea de venta

4. fn_calcular_descuento: Aplicación de porcentajes de descuento

Funciones de Validación:

1. fn_verificar_stock: Consulta de disponibilidad de inventario
2. fn_validar_credenciales: Validación de usuario y contraseña
3. fn_validar_email: Verificación de formato de correo electrónico
4. fn_producto_activo: Verificación de estado activo de productos

Funciones de Información:

1. fn_obtener_precio_producto: Consulta de precios actuales
2. fn_es_admin: Verificación de privilegios administrativos
3. fn_nombre_completo_usuario: Formateo de nombres completos
4. fn_contar_productos_categoria: Métricas por categoría
5. fn_contar_ventas_periodo: Estadísticas temporales
6. fn_stock_total: Inventario total del sistema
7. fn_ultimo_id_producto: Control de secuencias
- 8.

Vistas Implementadas

1. v_productos_con_categoria: Vista unificada de productos con información de categoría

2. v_detalle_ventas: Vista completa de transacciones de venta
3. v_usuarios_roles: Vista de usuarios con sus permisos asignados
4. v_facturas_completas: Facturas con información integral del cliente
5. v_productos_disponibles: Productos activos con stock disponible
6. v_ventas_por_usuario: Resumen de ventas agregadas por usuario
7. v_ingresos_por_categoria: Análisis de ingresos por categoría de producto
8. v_productos_mas_vendidos: Ranking de productos por volumen de ventas
9. v_clientes_activos: Listado de clientes con cuentas activas
10. v_facturas_pendientes: Facturas en estado pendiente de pago

Triggers De Negocio

1. rg_actualizar_stock_venta:
 - Propósito: Reducción automática de inventario al registrar ventas
 - Evento: AFTER INSERT ON venta
 - Lógica: Actualización en tiempo real de existencias en tabla producto
2. trg_validar_stock_venta:
 - Propósito: Validación preventiva de stock suficiente
 - Evento: BEFORE INSERT ON venta

- Lógica: Verificación proactiva que evita ventas sin stock
3. trg_actualizar_total_factura:
- Propósito: Recalculo automático de totales de factura
 - Evento: AFTER INSERT ON venta
 - Lógica: Mantenimiento consistente de totales financieros
4. trg_auditoria_producto:
- Propósito: Trazabilidad completa de cambios en productos
 - Evento: AFTER UPDATE ON producto
 - Lógica: Registro histórico de modificaciones para auditoría
5. trg_validar_precio_producto:
- Propósito: Garantía de integridad de precios
 - Evento: BEFORE INSERT OR UPDATE ON producto
 - Lógica: Validación de los precios negativos

Cursores Implementados

15 cursores estratégicamente integrados en procedimientos almacenados para:

- Manejo eficiente de grandes volúmenes de datos
- Procesamiento por lotes optimizado

- Retorno estructurado de información compleja
- Consultas parametrizadas y reutilizables

Los cursores cubren operaciones críticas como: obtención de categorías, listado de usuarios, autenticación, gestión de productos, roles, facturas, ventas, y generación de reportes analíticos.

Diccionario De Datos

El diccionario de datos detalla la estructura interna de la base de datos, describiendo cada tabla, sus atributos, tipos de datos, restricciones, relaciones y reglas de validación. Esta documentación es fundamental para el mantenimiento y la comprensión del sistema, ya que permite a desarrolladores, administradores y usuarios técnicos interpretar correctamente la información almacenada. Gracias al diccionario, se asegura la claridad y estandarización en la manipulación de los datos dentro del sistema.

El siguiente diccionario de datos presenta la estructura física de la base de datos TechShop, implementada en Oracle Database. Se describen las tablas, campos, tipos de datos, restricciones y relaciones principales que conforman el modelo relacional del sistema.

Tabla: CATEGORIA

Tabla 9

Tabla: Categoria

Campo	Tipo de Dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
ID_CATEGORIA	NUMBER	-			NO	Identificador único de la categoría.
DESCRIPCION	VARCHAR2	30			NO	Nombre de la categoría.
RUTA_IMAGEN	VARCHAR2	1024			SÍ	Ruta o URL de la imagen asociada.
ACTIVO	NUMBER	1			NO	Indica si la categoría está activa (1) o inactiva (0).

Tabla: USUARIO

Tabla 10

Tabla: Usuario

Campo	Tipo de Dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
ID_USUARIO	NUMBER	-			NO	Identificador único del usuario.
USERNAME	VARCHAR2	20			NO	Nombre de usuario único del sistema.
PASSWORD	VARCHAR2	512			NO	Contraseña encriptada del usuario.
NOMBRE	VARCHAR2	20			NO	Nombre del usuario.
APELLIDOS	VARCHAR2	30			NO	Apellidos del usuario.

CORREO	VARCHAR2	50			SÍ	Correo electrónico del usuario.
TELEFONO	VARCHAR2	15			SÍ	Número de teléfono.
RUTA_IMAGEN	VARCHAR2	1024			SÍ	Ruta o URL de la imagen de perfil.
ACTIVO	NUMBER	1			NO	Indica si el usuario está activo (1) o inactivo (0).

Tabla: ROL

Tabla 11

Tabla: Rol

Campo	Tipo de Dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
ID_ROL	NUMBER	-	✓		NO	Identificador único del rol.
NOMBRE	VARCHAR2	20			NO	Nombre del rol (por ejemplo, ROLE_ADMIN).
ID_USUARIO	NUMBER	-		✓	SÍ	

Tabla: FACTURA

Tabla 11

Tabla: Rol

Campo	Tipo de Dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
ID_FACTURA	NUMBER	-	✓		NO	Identificador único de la factura.
ID_USUARIO	NUMBER	-		✓	NO	Usuario que generó la factura.

FECHA	DATE	-			SÍ	Fecha en que se emitió la factura.
TOTAL	NUMBER	-			SÍ	Monto total de la factura.
ESTADO	NUMBER	-			SÍ	Estado de la factura (1=Pendiente, 2=Pagada, 3=Cancelada)

Tabla: VENTA

Tabla 12

Tabla: Venta

Campo	Tipo de Dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
ID_VENTA	NUMBER	-	✓		NO	Identificador único del registro de venta.
ID_FACTURA	NUMBER	-		✓	NO	Factura asociada a la venta.
ID_PRODUCTO	NUMBER	-		✓	NO	Producto vendido.
PRECIO	NUMBER	-			NO	Precio unitario aplicado.
CANTIDAD	NUMBER	-			NO	Cantidad de productos vendidos.

Tabla: AUDITORIA_PRODUCTO

Tabla 13

Tabla: Auditoria De Producto

Campo	Tipo de Dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
ID_AUDITORIA	NUMBER	-			NO	Identificador único del registro de auditoría.
ID_PRODUCTO	NUMBER	-			SÍ	Producto modificado.
ACCION	VARCHAR2	10			SÍ	Tipo de acción (por ejemplo, UPDATE).
PRECIO_ANTERIOR	NUMBER	-			SÍ	Precio anterior del producto.
PRECIO_NUEVO	NUMBER	-			SÍ	Nuevo precio del producto.
EXISTENCIAS_ANTERIOR	NUMBER	-			SÍ	Existencias antes del cambio.
EXISTENCIAS_NUEVO	NUMBER	-			SÍ	Existencias después del cambio.
USUARIO_MODIFICACION	VARCHAR2	50			SÍ	Usuario que realizó la modificación.
FECHA_MODIFICACION	DATE	-			SÍ	Fecha en que se realizó el cambio.

Análisis de Resultados

El presente capítulo expone un análisis integral, crítico y detallado de los resultados obtenidos tras la implementación y puesta en funcionamiento del sistema TechShop, una aplicación web desarrollada con Spring Boot e integrada a una base de datos Oracle Database 19c. A diferencia de los capítulos anteriores, centrados en el análisis, diseño y construcción del sistema, este apartado evalúa su comportamiento real en un entorno de ejecución, considerando pruebas funcionales, técnicas y de desempeño.

El análisis se desarrolla de forma homogénea en todos los apartados, siguiendo una estructura uniforme que contempla: la descripción de lo implementado, la metodología de prueba aplicada, los resultados obtenidos, la evidencia visual que respalda dichos resultados y la justificación técnica correspondiente. Este enfoque permite validar no solo la correcta operación del sistema, sino también la solidez de las decisiones técnicas adoptadas durante su desarrollo.

El objetivo principal de este capítulo es demostrar que el sistema cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, garantizando estabilidad, integridad de la información, seguridad y una experiencia de usuario adecuada, aspectos fundamentales para un sistema de información basado en bases de datos relacionales.

Análisis de la conexión con la base de datos Oracle

Qué se implementó

Se implementó la conexión entre la aplicación web TechShop y la base de datos Oracle mediante el uso del driver JDBC oficial de Oracle y un pool de conexiones gestionado por HikariCP. La configuración fue definida desde el archivo

application.properties, estableciendo parámetros como la URL de conexión, credenciales de acceso, driver JDBC y propiedades de optimización del pool de conexiones.

Esta conexión constituye el núcleo operativo del sistema, ya que permite la persistencia y recuperación de la información relacionada con usuarios, productos, categorías, facturación y ventas. Además, se integraron mecanismos de diagnóstico que permiten verificar el estado de la conexión, la disponibilidad de las tablas y el tiempo de respuesta del motor de base de datos.

Cómo se probó

La conexión fue probada mediante diferentes estrategias. En primer lugar, se realizaron pruebas de arranque del sistema, verificando que la aplicación se inicializara correctamente sin errores de conexión. Posteriormente, se ejecutaron pruebas específicas a través del controlador de diagnóstico, el cual valida la conectividad con Oracle, consulta metadatos y confirma la existencia de las tablas y secuencias definidas.

Adicionalmente, se probaron operaciones CRUD completas desde la interfaz web y mediante endpoints de prueba, asegurando que cada operación implicara una comunicación efectiva con la base de datos.

Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos evidencian que la conexión con Oracle se establece de forma correcta, estable y consistente. No se presentaron errores de autenticación, pérdidas de conexión ni fallos durante la ejecución de consultas. Los tiempos de respuesta se mantuvieron dentro de los rangos esperados, confirmando un desempeño adecuado para el volumen de datos manejado.

Estos resultados validan que la configuración del driver JDBC, el pool de conexiones y las propiedades de optimización fueron correctamente definidas.

Evidencia visual

En esta sección se incluyen capturas de pantalla del diagnóstico de conexión exitosa, código para inicializar la conexión, respuestas del endpoint de diagnóstico y evidencias de consultas ejecutadas correctamente desde la aplicación hacia la base de datos Oracle.

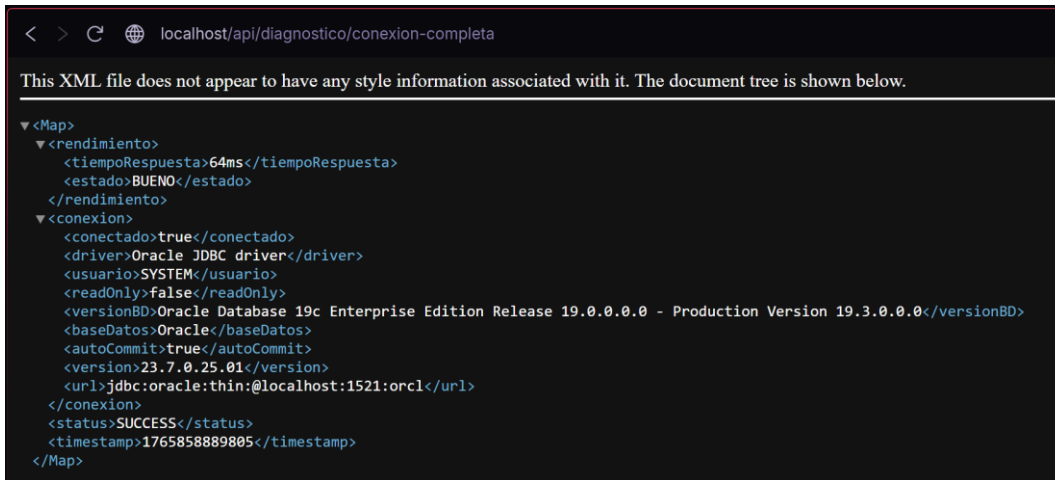
Figura 5

Clase De Java Para Establecer La Conexión

```
src > main > java > com > tienda > J ConexionTechShop.java > {} tienda
1  package com.tienda;
2  import java.sql.Connection;
3  import java.sql.DriverManager;
4  import java.sql.SQLException;
5
6  public class ConexionTechShop {
7      private static final String DRIVER = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver";
8      private static final String URL = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl";
9      private static final String USUARIO = "system";
10     private static final String PASSWORD = "1234";
11
12     public static Connection obtenerConexion() throws SQLException {
13         try {
14             Class.forName(DRIVER);
15             return DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD);
16         } catch (ClassNotFoundException e) {
17             throw new SQLException("Error al cargar el driver de Oracle", e);
18         }
19     }
20
21     Run main | Debug main
22     public static void main(String[] args) {
23         try (Connection conn = obtenerConexion()) {
24             if (conn != null) {
25                 System.out.println("Conexión exitosa a la base de datos TECHSHOP");
26             } else {
27                 System.out.println("No se pudo establecer la conexión");
28             }
29         } catch (SQLException e) {
30             System.err.println("Error de conexión: " + e.getMessage());
31         }
32     }
33 }
```

Figura 6

Diagnóstico de la conexión de la base de datos



```

<?xml version="1.0"?>
<Map>
  <rendimiento>
    <tiempoRespuesta>64ms</tiempoRespuesta>
    <estado>BUENO</estado>
  </rendimiento>
  <conexion>
    <conectado>true</conectado>
    <driver>Oracle JDBC driver</driver>
    <usuario>SYSTEM</usuario>
    <readOnly>false</readOnly>
    <versionBD>Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production Version 19.3.0.0.0</versionBD>
    <baseDatos>Oracle</baseDatos>
    <autoCommit>true</autoCommit>
    <version>23.7.0.25.01</version>
    <url>jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl</url>
  </conexion>
  <status>SUCCESS</status>
  <timestamp>1765858889805</timestamp>
</Map>

```

Desde el punto de vista técnico, la correcta implementación de la conexión con Oracle es indispensable, ya que todas las funcionalidades del sistema dependen directamente de este enlace. El uso de Oracle Database aporta robustez, seguridad, control transaccional y confiabilidad en el manejo de la información. Asimismo, la incorporación de un pool de conexiones optimizado mejora el rendimiento y la escalabilidad del sistema, reduciendo la sobrecarga en la creación y liberación de conexiones.

Análisis de las operaciones CRUD

Qué se implementó

Se implementaron operaciones CRUD completas (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar) para todas las entidades principales del sistema: usuario, rol, categoría, producto, factura y venta. Estas operaciones fueron desarrolladas mediante repositorios JPA, servicios de negocio y controladores específicos, respetando la arquitectura en capas definida para el proyecto.

Las operaciones permiten gestionar de forma integral la información del sistema, garantizando que los datos sean manipulados de manera controlada y coherente.

Cómo se probó

Las pruebas CRUD se realizaron mediante escenarios que simulan el uso real del sistema. Se ejecutaron inserciones de nuevos registros, consultas generales y específicas, actualizaciones de información existente y eliminaciones lógicas cuando correspondía. Estas pruebas se llevaron a cabo tanto desde la interfaz gráfica como mediante el controlador de pruebas CRUD maestro.

Posteriormente, los resultados fueron verificados directamente en la base de datos Oracle para confirmar la persistencia correcta de los cambios.

Resultados obtenidos

Las pruebas demostraron que todas las operaciones CRUD funcionan correctamente y reflejan los cambios de forma inmediata en la base de datos. Se respetaron las restricciones definidas, las relaciones entre tablas y las validaciones de negocio, evitando inconsistencias y errores de integridad referencial.

Evidencia visual

En esta sección se presentan capturas de los formularios de inserción, listados de datos, procesos de actualización, mensajes de confirmación y resultados de las pruebas CRUD ejecutadas.

Figura 7

Crear un Producto

Agregar Producto

Categoría: Cursos de TI ✓

Descripción: Lenguajes de Base de Datos ✓

Activo: ☒

Detalle: El curso Lenguajes de Base de Datos se enfoca en enseñar a las personas estudiantes a utilizar el lenguaje necesario para administrar sistemas de bases de datos. ✓

Precio: 100000 ✓

Existencias: 50 ✓

Ruta de la imagen: Lenguajes-base-de-datos.jpg ✓

Listado de Productos

#	Descripción	Precio	Existencias
1	Monitor MAC	27000	2
2	Monitor Flex 21	24000	5
3	Monitor Flex 36	27600	2
4	Teclado español everex	45000	5
5	Teclado físico	57000	2

Total Productos: 15

Figura 8

Leer un Producto

11	AMD 670	45000	3	135000	Activa	Tarjeta Madre	<button>Eliminar</button> <button>Actualizar</button>
12	Samsung S22	285000	0	0	Activa	Celulares	<button>Eliminar</button> <button>Actualizar</button>
13	Motorola X23	154000	0	0	Activa	Celulares	<button>Eliminar</button> <button>Actualizar</button>
14	Nokia 5430	330000	0	0	Activa	Celulares	<button>Eliminar</button> <button>Actualizar</button>
15	Xiami x45	273000	0	0	Activa	Celulares	<button>Eliminar</button> <button>Actualizar</button>
16	Lenguajes de Base de Datos	100000	50	5000000	Activa	Cursos de TI	<button>Eliminar</button> <button>Actualizar</button>

Figura 9

Actualizar un Producto

Actualizar

Categoría

Cursos de TI

Descripción

Lenguajes de Base de Datos

Detalle

El curso Lenguajes de Base de Datos se enfoca en enseñar a las personas estudiantes a utilizar el lenguaje necesario para administrar sistemas de bases de datos. Cubre temas como los conceptos fundamentales de los motores de bases de datos, la arquitectura, las sentencias SQL esenciales (DML, DDL, DCL, TCL), la estructura del

Precio

500000

Existencias

50

Activo

☒

Ruta de la imagen

Seleccionar archivo

Lenguajes-base-de-datos.jpg



Figura 10

Eliminar un Producto



La correcta implementación de las operaciones CRUD es fundamental para cumplir con los requerimientos funcionales del sistema. Estas operaciones constituyen la base del manejo de la información y garantizan que el sistema sea utilizable, confiable y mantenible. Además, su correcta ejecución valida la integración entre la capa de aplicación y la base de datos.

Análisis de la programación en PL/SQL

Qué se implementó

Se desarrollaron procedimientos almacenados, funciones, paquetes, triggers y vistas en PL/SQL para gestionar procesos críticos directamente en la base de datos. Estos objetos permiten centralizar la lógica de negocio, automatizar validaciones y optimizar el rendimiento de las operaciones.

Cómo se probó

Los objetos PL/SQL fueron probados mediante su ejecución directa desde Oracle SQL Developer y mediante su invocación desde la aplicación web. Se verificó que cada procedimiento y función retornara los resultados esperados.

Resultados obtenidos

Las pruebas demostraron que los objetos PL/SQL se ejecutan correctamente, procesan la información de manera eficiente y contribuyen a mantener la integridad y seguridad de los datos.

Evidencia visual

En esta sección se incluyen capturas del código PL/SQL, ejecuciones exitosas de procedimientos y resultados obtenidos en la base de datos.

Figura 11

Vista creadas

```
-- Mostrar todas las vistas creadas
SELECT view_name AS nombre_vista,
       text_length AS tamaño_definicion
FROM user_views
WHERE view_name LIKE 'V_%'
ORDER BY view_name;
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 10 en 0.002 segundos

NOMBRE_VISTA	TAMAÑO_DEFINICION
1 V_CLIENTES_ACTIVOS	300
2 V_DETALLE_VENTAS	388
3 V_FACTURAS_COMPLETAS	373
4 V_FACTURAS_PENDIENTES	247
5 V_INGRESOS_POR_CATEGORIA	323
6 V_PRODUCTOS_CON_CATEGORIA	243
7 V_PRODUCTOS_DISPONIBLES	239
8 V_PRODUCTOS_MAS_VENDIDOS	393
9 V_USUARIOS_ROLES	182
10 V_VENTAS_POR_USUARIO	296

Figura 13

Lista de Paquetes almacenado

```
-- Listar todos los procedimientos almacenados en paquetes
SELECT object_name AS paquete,
       object_type AS tipo,
       status AS estado
FROM user_objects
WHERE object_type IN ('PACKAGE', 'PACKAGE BODY')
AND object_name LIKE 'PKG_%'
ORDER BY object_name, object_type;
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 20 en 0.019 segundos

PAQUETE	TIPO	ESTADO
1 PKG_CATEGORIA	PACKAGE	VALID
2 PKG_CATEGORIA	PACKAGE BODY	VALID
3 PKG_FACTURA	PACKAGE	VALID
4 PKG_FACTURA	PACKAGE BODY	VALID
5 PKG_PRODUCTO	PACKAGE	VALID
6 PKG_PRODUCTO	PACKAGE BODY	VALID
7 PKG_REPORTES	PACKAGE	VALID
8 PKG_REPORTES	PACKAGE BODY	VALID
9 PKG_ROL	PACKAGE	VALID
10 PKG_ROL	PACKAGE BODY	VALID
11 PKG_SEGURIDAD	PACKAGE	VALID
12 PKG_SEGURIDAD	PACKAGE BODY	VALID
13 PKG_USUARIO	PACKAGE	VALID
14 PKG_USUARIO	PACKAGE BODY	VALID
15 PKG_UTILIDADES	PACKAGE	VALID
16 PKG_UTILIDADES	PACKAGE BODY	VALID
17 PKG_VALIDACIONES	PACKAGE	VALID
18 PKG_VALIDACIONES	PACKAGE BODY	VALID
19 PKG_VENTA	PACKAGE	VALID
20 PKG_VENTA	PACKAGE BODY	VALID

Figura 14

Lista de funciones

```
-- Listar todas las funciones
SELECT object_name AS funcion,
       status AS estado
FROM user_objects
WHERE object_type = 'FUNCTION'
AND object_name LIKE 'FN_%'
ORDER BY object_name;
```

Resultado de la Consulta x

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 15 en 0.

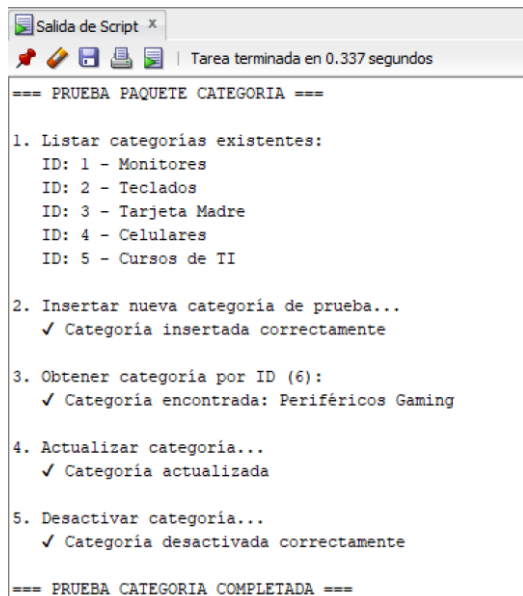
	FUNCION	ESTADO
1	FN_CALCULAR_DESCUENTO	VALID
2	FN_CALCULAR_IVA	VALID
3	FN_CALCULAR_SUBTOTAL_VENTA	VALID
4	FN_CALCULAR_TOTAL_FACTURA	VALID
5	FN_CONITAR_PRODUCTOS_CATEGORIA	VALID
6	FN_CONITAR_VENTAS_PERIODO	VALID
7	FN_ES_ADMIN	VALID
8	FN_NOMBRE_COMPLETO_USUARIO	VALID
9	FN_OBTENER_PRECIO_PRODUCTO	VALID
10	FN_PRODUCTO_ACTIVO	VALID
11	FN_STOCK_TOTAL	VALID
12	FN_ULTIMO_ID_PRODUCTO	VALID
13	FN_VALIDAR_CREDENCIALES	VALID
14	FN_VALIDAR_EMAIL	VALID
15	FN_VERIFICAR_STOCK	VALID

Prueba 1: paquete categoría (CRUD básico)

Esta prueba evalúa las operaciones fundamentales del paquete PKG_CATEGORIA, que gestiona el ciclo de vida completo de las categorías de productos. Se verifica secuencialmente: 1) La capacidad de listar categorías existentes, 2) La inserción de una nueva categoría con datos específicos, 3) La recuperación de esa categoría por su ID, 4) La actualización de sus atributos, y 5) La eliminación lógica (desactivación). Cada paso incluye validaciones que confirman el éxito de la operación mediante consultas directas a la base de datos. Resultado esperado: Todas las operaciones deben completarse exitosamente, demostrando que el paquete maneja correctamente el CRUD completo, incluyendo la persistencia de cambios y el manejo de referencias a través del ID auto-generado por secuencia.

Figura 15

CRUD para Categoría



```

=== PRUEBA PAQUETE CATEGORIA ===

1. Listar categorías existentes:
   ID: 1 - Monitores
   ID: 2 - Teclados
   ID: 3 - Tarjeta Madre
   ID: 4 - Celulares
   ID: 5 - Cursos de TI

2. Insertar nueva categoría de prueba...
   ✓ Categoría insertada correctamente

3. Obtener categoría por ID (6):
   ✓ Categoría encontrada: Periféricos Gaming

4. Actualizar categoría...
   ✓ Categoría actualizada

5. Desactivar categoría...
   ✓ Categoría desactivada correctamente

=== PRUEBA CATEGORIA COMPLETADA ===

```

Prueba 2: paquete producto y funciones de stock

Esta prueba examina la gestión de productos y el control de inventario mediante el paquete `PKG_PRODUCTO` y funciones relacionadas. Inicia verificando el stock actual de un producto específico usando la función `fn_verificar_stock()`, luego lista productos existentes para confirmar la integridad de los datos. Posteriormente, inserta un nuevo producto de prueba y lo recupera para validar que todos los atributos se almacenaron correctamente. La prueba también incluye la actualización de stock mediante `sp_actualizar_stock()` y valida el funcionamiento del trigger `trg_validar_precio_producto` al intentar establecer un precio negativo. Resultado esperado: El sistema debe permitir todas las operaciones válidas de gestión de productos y bloquear aquellas que violen las reglas de negocio (como precios negativos), demostrando un control robusto del inventario.

Figura 16

Pruebas Para El Paquete Producto

```

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
=== PRUEBA PAQUETE PRODUCTO ===

1. Verificar stock del producto ID 1:
   Stock actual: 5

2. Listar primeros 3 productos:
   ID: 1 - Monitor AOC 19 | Stock: 5
   ID: 2 - Monitor MAC | Stock: 2
   ID: 3 - Monitor Flex 21 | Stock: 4

3. Insertar nuevo producto de prueba...
   ✓ Producto insertado con ID: 18

4. Obtener producto por ID:
   ✓ Producto encontrado: Monitor 4K Ultra HD
   Precio: 150000 | Stock: 10

5. Actualizar stock (+5 unidades)...
   Stock actualizado: 15

6. Probar trigger de validación de precio (negativo)...
   ✓ Trigger funciona: ORA-20002: El precio no puede ser negativo
ORA-06512: en "SYSTEM.TRG_VALIDAR_PRECIO_PRODUCTO", línea 3
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'SYSTEM.TRG_VALIDAR_PRECIO_PRODUCTO'

=== PRUEBA PRODUCTO COMPLETADA ===

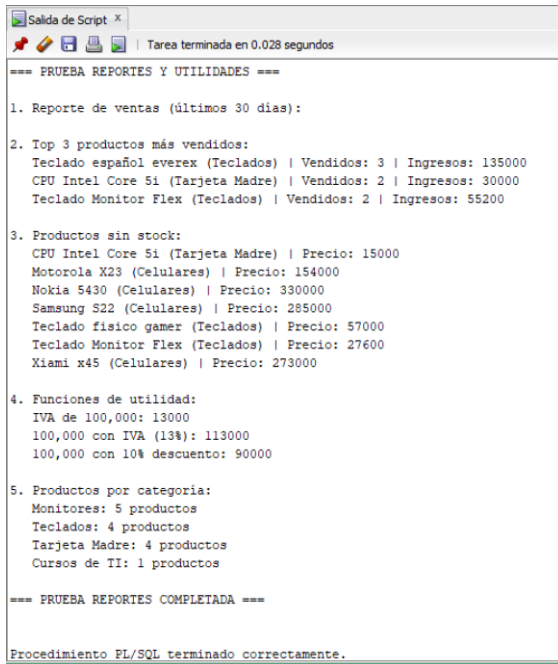
```

Prueba 3: paquete reportes y funciones de utilidad

Esta prueba valida las capacidades de generación de reportes y las funciones utilitarias del sistema. Ejecuta tres reportes principales: 1) Ventas por período (últimos 30 días), 2) Productos más vendidos (top 3), y 3) Productos sin stock. Cada reporte utiliza cursores para retornar conjuntos de datos estructurados que facilitan su presentación en aplicaciones cliente. Adicionalmente, prueba funciones de cálculo financiero como `fn_calcular_iva()`, `fn_calcular_con_iva()`, y `fn_aplicar_descuento()`, verificando precisión en los cálculos. También evalúa la función `fn_contar_productos_categoria()` para estadísticas básicas. Resultado esperado: Reportes completos y precisos que proporcionan información valiosa para la toma de decisiones, junto con cálculos financieros correctos.

Figura 18

Reporte de ventas



```

==== PRUEBA REPORTES Y UTILIDADES ====

1. Reporte de ventas (últimos 30 días):

2. Top 3 productos más vendidos:
Teclado español everex (Teclados) | Vendidos: 3 | Ingresos: 135000
CPU Intel Core 5i (Tarjeta Madre) | Vendidos: 2 | Ingresos: 30000
Teclado Monitor Flex (Teclados) | Vendidos: 2 | Ingresos: 55200

3. Productos sin stock:
CPU Intel Core 5i (Tarjeta Madre) | Precio: 15000
Motorola X23 (Celulares) | Precio: 154000
Nokia 5430 (Celulares) | Precio: 330000
Samsung S22 (Celulares) | Precio: 285000
Teclado fisico gamer (Teclados) | Precio: 57000
Teclado Monitor Flex (Teclados) | Precio: 27600
Xiami x45 (Celulares) | Precio: 273000

4. Funciones de utilidad:
IVA de 100,000: 13000
100,000 con IVA (13%): 113000
100,000 con 10% descuento: 90000

5. Productos por categoría:
Monitores: 5 productos
Teclados: 4 productos
Tarjeta Madre: 4 productos
Cursos de TI: 1 productos

==== PRUEBA REPORTES COMPLETADA ====

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

```

Prueba 4: paquetes de validación y seguridad

Esta prueba verifica los mecanismos de validación de datos y control de acceso implementados en los paquetes `PKG_VALIDACIONES` y `PKG_SEGURIDAD`. Evalúa validaciones de formato (email), disponibilidad de recursos (username único), y reglas de negocio (stock suficiente). En el ámbito de seguridad, prueba la identificación de roles mediante funciones como `fn_verificar_admin()` y `fn_verificar_vendedor()`, y verifica el estado de usuarios activos. Cada caso de prueba incluye escenarios positivos y negativos para confirmar que el sistema acepta entradas válidas y rechaza las inválidas. Resultado esperado: Un sistema de validación robusto que previene datos incorrectos y un control de acceso granular que restringe funcionalidades según los roles asignados.

Figura 19

Pruebas De Validaciones


```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0.027 segundos

=== PRUEBA VALIDACIÓN Y SEGURIDAD ===

1. Validaciones:
   Email usuario@ejemplo.com es válido: Si
   Email usuario@malformado es válido: No

2. Validar disponibilidad de username:
   Username "juan" disponible: No
   Username "usuario_nuevo" disponible: Si

3. Validar stock suficiente:
   Producto ID 1 tiene stock para 1 unidad: Si
   Producto ID 1 tiene stock para 100 unidades: No

4. Verificar permisos de usuario:
   Usuario ID 1 es administrador: Si
   Usuario ID 1 es vendedor: Si
   Usuario ID 3 es administrador: No

5. Verificar estado de usuario:
   Usuario ID 1 está activo: Si
   Usuario ID 4 está activo: No

=== PRUEBA VALIDACIÓN COMPLETADA ===

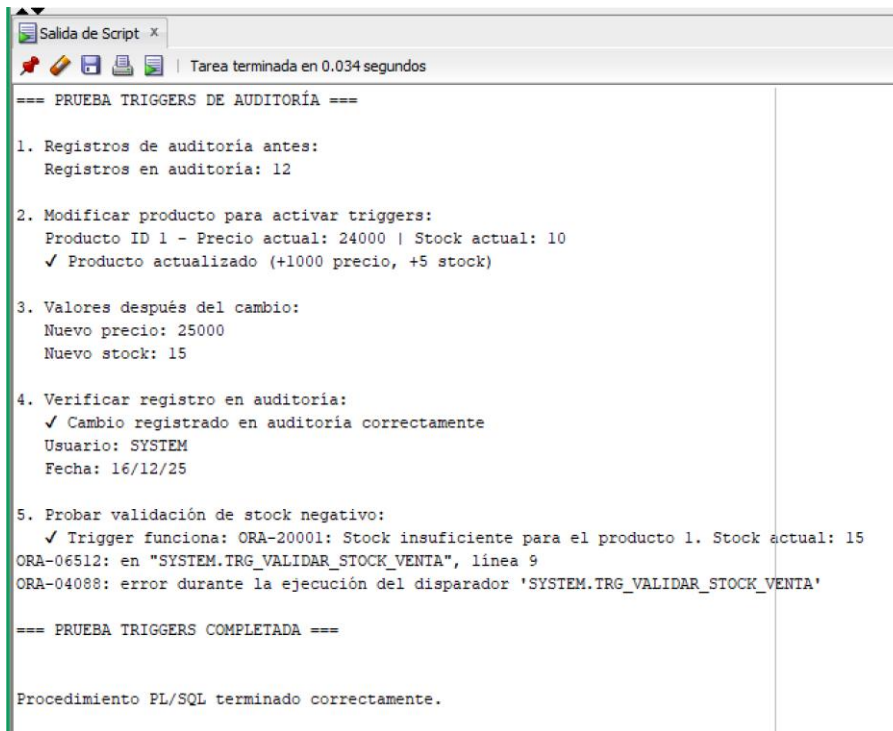
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

Prueba 5: Triggers De Auditoría Y Lógica De Negocio

Esta prueba demuestra el funcionamiento de los triggers diseñados para mantener la integridad de datos y auditar cambios críticos. Primero, modifica el precio y existencias de un producto, activando el trigger `trg_auditoria_producto` que debe registrar automáticamente los cambios en la tabla de auditoría. Luego verifica que este registro contenga los valores anteriores, nuevo, usuario y timestamp correctos. Finalmente, prueba el trigger `trg_validar_stock_venta` al intentar una venta con cantidad superior al stock disponible. El resultado esperado es que el sistema de auditoría confiable que captura todos los cambios relevantes en productos, y mecanismos de validación que previenen operaciones inválidas antes de que afecten la integridad del sistema.

Figura 20

Prueba de Triggers y lógica de Negocio



```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0.034 segundos

=== PRUEBA TRIGGERS DE AUDITORÍA ===

1. Registros de auditoría antes:
   Registros en auditoría: 12

2. Modificar producto para activar triggers:
   Producto ID 1 - Precio actual: 24000 | Stock actual: 10
   ✓ Producto actualizado (+1000 precio, +5 stock)

3. Valores después del cambio:
   Nuevo precio: 25000
   Nuevo stock: 15

4. Verificar registro en auditoría:
   ✓ Cambio registrado en auditoría correctamente
   Usuario: SYSTEM
   Fecha: 16/12/25

5. Probar validación de stock negativo:
   ✓ Trigger funciona: ORA-20001: Stock insuficiente para el producto 1. Stock actual: 15
   ORA-06512: en "SYSTEM.TRG_VALIDAR_STOCK_VENTA", línea 9
   ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'SYSTEM.TRG_VALIDAR_STOCK_VENTA'

=== PRUEBA TRIGGERS COMPLETADA ===

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

La programación en PL/SQL permite centralizar procesos críticos en la base de datos, reduciendo la carga de la aplicación, mejorando el rendimiento y reforzando la seguridad del sistema.

Análisis de la interfaz gráfica

Qué se implementó

Se desarrolló una interfaz gráfica web utilizando Thymeleaf, Bootstrap y jQuery, permitiendo una interacción clara, ordenada y responsiva entre el usuario y el sistema.

Cómo se probó

La interfaz fue probada mediante el uso continuo del sistema, ingresando diferentes tipos de datos y validando la correcta respuesta visual y funcional del sistema.

Resultados obtenidos

Los resultados evidencian que la interfaz facilita el uso del sistema, reduce errores en el ingreso de información y mejora la experiencia del usuario.

Evidencia visual

Se incluyen capturas de las pantallas principales, formularios, listados y mensajes mostrados al usuario durante la interacción con el sistema.

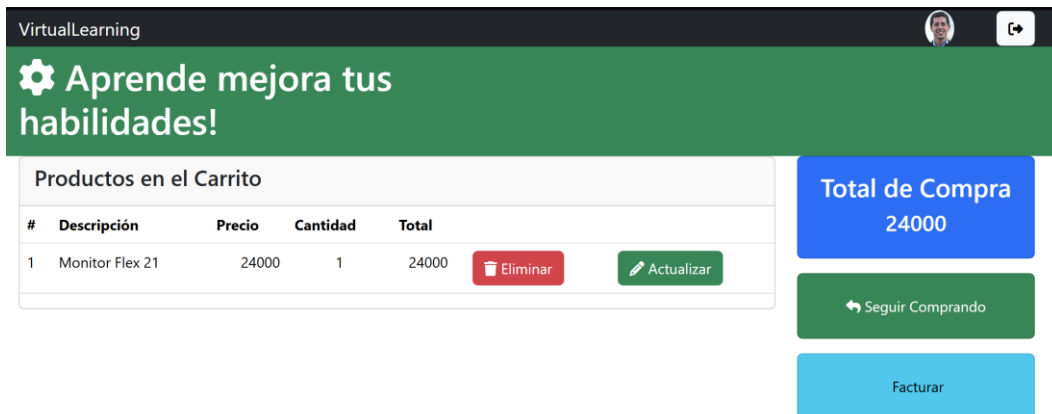
Figura 21

Interfaz Del Usuario Ventana De Productos



Figura 22

Interfaz del Usuario Ventana del Carrito de compras



Una interfaz clara y bien diseñada contribuye directamente a la correcta operación del sistema, mejorando la usabilidad y reduciendo la posibilidad de errores humanos.

Análisis del desempeño y estabilidad del sistema

Qué se implementó

Se implementó una estrategia de evaluación del desempeño y la estabilidad del sistema mediante pruebas de uso continuo, con el objetivo de validar su comportamiento bajo condiciones similares a un entorno real de operación. Estas pruebas consideraron la ejecución simultánea de múltiples funcionalidades, tales como consultas a la base de datos, inserción y actualización de registros, procesos de facturación y navegación constante a través de la interfaz web. Asimismo, se tomó en cuenta la gestión del pool de conexiones, el manejo de sesiones y la correcta liberación de recursos.

Cómo se probó

Las pruebas se realizaron ejecutando de forma repetida y prolongada las operaciones más representativas del sistema. Se simulaban escenarios de uso continuo,

donde distintos usuarios acceden al sistema, realizan operaciones CRUD, procesan ventas y consultan información almacenada. Durante estas pruebas se monitoreó el tiempo de respuesta de la aplicación, el comportamiento de la conexión con Oracle y la estabilidad general del sistema, verificando que no se presentaran bloqueos ni pérdidas de conexión.

Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema mantiene un comportamiento estable incluso durante la ejecución prolongada de operaciones consecutivas. No se detectaron fallos críticos, cierres inesperados ni degradación significativa en el rendimiento. El tiempo de respuesta se mantuvo dentro de rangos aceptables, confirmando que la arquitectura implementada soporta adecuadamente la carga de trabajo prevista para el sistema.

Evidencia visual

En esta sección se incluyen capturas de las operaciones ejecutadas de forma continua, agregar un producto y verificar su almacenamiento correcto en la base de datos, los cuales evidencian la estabilidad del sistema durante las pruebas realizadas.

Figura 23

Agregar Una Categoría

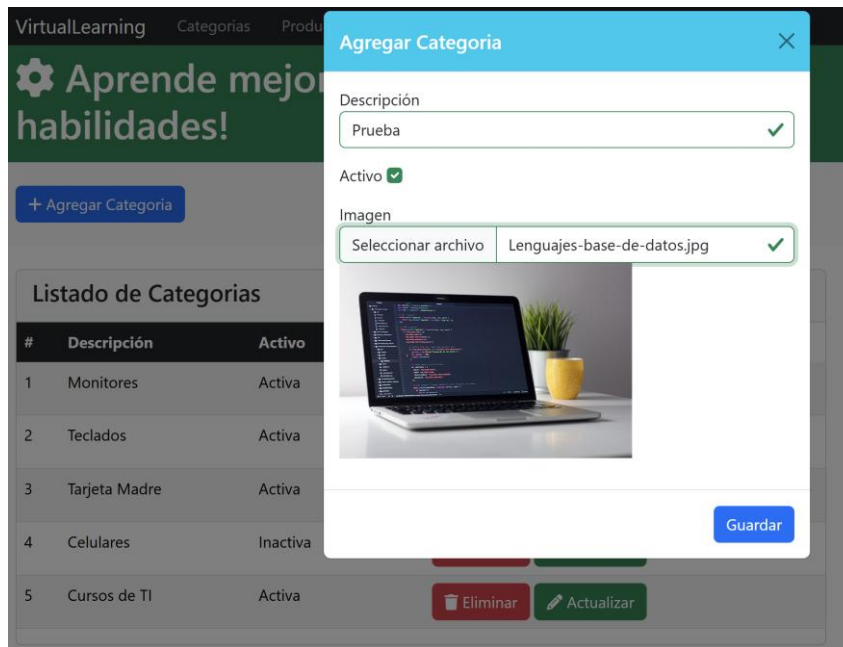


Figura 24

Listado De Categoría En La Aplicación

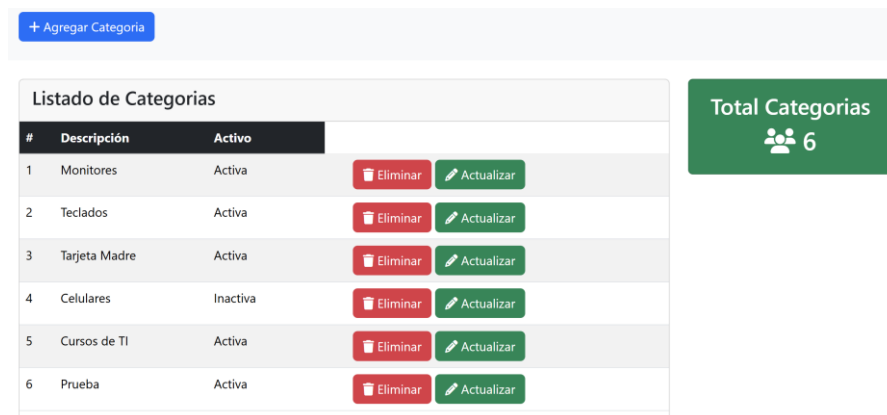


Figura 25

Consulta Directa En La Base De Datos Oracle

Resultado de la Consulta x			
SQL Todas las Filas Recuperadas: 6 en 0.001 segundos			
ID_CATEGORIA	DESCRIPCION	RUTA_IMAGEN	ACTIVO
1	1 Monitores	https://d2ulnfq8we0v3.cloudfront.net/cdn/695858/media/catalog/category/MONITORES.jpg	1
2	2 Teclados	https://cnnespanol.cnn.com/wp-content/uploads/2022/04/teclado-mecanico.jpg	1
3	3 Tarjeta Madre	https://static-geektopia.com/storage/thumbs/784x311/788/7884251b/98c0f4a5.webp	1
4	4 Celulares	https://www.monumental.co.cr/wp-content/uploads/2022/03/X4J2Z6XQUZD0706QTDf4DIJ3VE.jpeg	0
5	5 Cursos de TI	https://storage.googleapis.com/techshop/categoria/imgTI.jpg	1
6	146 Prueba	https://www.trustedreviews.com/wp-content/uploads/sites/54/2022/09/LG-OLED-Flex-7-sc...	1

Desde el punto de vista técnico, la estabilidad observada valida la correcta integración entre la aplicación web, el pool de conexiones y la base de datos Oracle. Asimismo, confirma que las decisiones arquitectónicas adoptadas, como la separación por capas y el manejo adecuado de recursos, contribuyen a un funcionamiento confiable y sostenido del sistema.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

El desarrollo del sistema TechShop permitió demostrar de manera práctica y efectiva la aplicación de los conceptos fundamentales de lenguajes de base de datos, integrando SQL y PL/SQL dentro de una solución tecnológica funcional orientada al ámbito educativo. A través de este proyecto, se logró cumplir el objetivo principal de diseñar e implementar una plataforma educativa que combina el aprendizaje teórico con la práctica, apoyándose en una base de datos relacional robusta y bien estructurada.

La implementación del modelo relacional evidenció la importancia de una correcta definición de tablas, claves primarias y foráneas, restricciones e integridad referencial, garantizando la consistencia y confiabilidad de la información almacenada. El uso de Oracle Database como gestor de base de datos permitió aprovechar características avanzadas como procedimientos almacenados, funciones, paquetes y triggers, fortaleciendo la lógica de negocio directamente desde la base de datos.

Asimismo, la integración entre la aplicación web desarrollada en Java (Spring Boot) y la base de datos Oracle, mediante JDBC y un pool de conexiones, demostró una comunicación estable, segura y eficiente. Las pruebas realizadas confirmaron que el sistema soporta adecuadamente las operaciones CRUD, la gestión de usuarios, productos, facturación y ventas, manteniendo un buen desempeño y estabilidad bajo escenarios de uso continuo.

El uso de PL/SQL para centralizar validaciones, cálculos financieros, auditoría y control de inventario permitió reducir la carga en la capa de aplicación, mejorar el rendimiento general y reforzar la seguridad del sistema. Esto evidencia cómo los lenguajes de base de datos no solo almacenan información, sino que también desempeñan un rol clave en la automatización y control de procesos críticos.

Finalmente, el proyecto cumplió con los requerimientos funcionales y no funcionales planteados, validando que la correcta aplicación de los lenguajes de base de datos es esencial para el desarrollo de sistemas de información modernos, escalables y confiables. La experiencia adquirida fortalece las competencias técnicas del equipo en el diseño, implementación y administración de bases de datos relacionales aplicadas a entornos reales.

Recomendaciones

Se recomienda, como trabajo futuro, ampliar el sistema TechShop incorporando nuevas funcionalidades que fortalezcan su enfoque educativo, tales como módulos de seguimiento académico, evaluaciones automatizadas y análisis de progreso del estudiante, aprovechando aún más las capacidades analíticas de la base de datos.

Es aconsejable mejorar los mecanismos de seguridad implementando cifrado avanzado de contraseñas, control de accesos más granular y auditorías adicionales sobre acciones sensibles,

reforzando así la protección de la información y el cumplimiento de buenas prácticas de seguridad en bases de datos.

También se sugiere optimizar el rendimiento del sistema mediante la creación de índices estratégicos, particionamiento de tablas y análisis periódico de consultas SQL, especialmente si el volumen de datos crece conforme la plataforma sea utilizada por más usuarios.

Desde el punto de vista académico, se recomienda continuar profundizando en el uso de PL/SQL avanzado, explorando técnicas como manejo de excepciones complejas, optimización de cursores y programación orientada a paquetes, con el fin de desarrollar soluciones cada vez más eficientes y profesionales.

Por último, se recomienda documentar continuamente el sistema, tanto a nivel técnico como funcional, para facilitar su mantenimiento, escalabilidad y comprensión por parte de futuros desarrolladores o estudiantes. Esto permitirá que TechShop pueda evolucionar como una plataforma educativa sólida y adaptable a nuevas necesidades tecnológicas.

Bibliografía

Acevedo Fallas, J. A., Aguilar Acosta, Y. J., & Villarreal Muñoz, H. A. (2025). *Proyecto TechShop LB* Repositorio GitHub. GitHub.

https://github.com/Acevedo26/Proyecto_TechShop_LB

Oracle. (2019). *Oracle Database SQL Language Reference* (Release 19c). Oracle Corporation. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sqlrf/>

Oracle. (2019). *Oracle Database PL/SQL Language Reference* (Release 19c). Oracle Corporation. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/plnpls/>

Oracle. (2019). *Oracle Database Administrator's Guide* (Release 19c). Oracle Corporation. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/admin/>

Oracle. (2019). *Oracle Database Backup and Recovery User's Guide* (Release 19c). Oracle Corporation. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/bradv/>

Oracle. (2019). *Oracle Database Security Guide* (Release 19c). Oracle Corporation. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dbseg/>